

Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

Problema 1: Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

- Halle los autovalores y los correspondientes autovectores a derecha e izquierda.
- Construya la matriz U que tiene a los autovectores a izquierda como filas y la matriz V que tiene a los autovectores a derecha como columnas, y verifique que $UV = I$ y que UAV es diagonal.
- Halle la norma espectral de A .
- Muestre que A no es normal.

Problema 2: Diagonalice la matriz A , y escriba el vector x en la base donde A es diagonal, para

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -i \\ 0 & 0 & 0 & i & 1 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ i \\ b \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Problema 3: Halle la forma canónica de Jordan de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Problema 4: Suponga que A tiene una descomposición de Schur $A = UTU^\dagger$.

- Muestre que para cualquier polinomio p vale que $p(A) = Up(T)U^\dagger$.
- Discuta por qué calcular $p(T)$ es más fácil que calcular $p(A)$. ¿Cómo luce $p(T)$?
- Si A es normal, es decir si $A^\dagger A = AA^\dagger$, muestre que T es diagonal y que A es unitariamente diagonalizable. Muestre también que una matriz puede ser diagonalizable sin ser normal.

Problema 5: Demuestre las siguientes identidades vectoriales en coordenadas cartesianas:

- $\nabla(\phi\psi) = \phi\nabla\psi + \psi\nabla\phi$;
- $\nabla \times (\phi\vec{F}) = (\nabla\phi) \times \vec{F} + \phi(\nabla \times \vec{F})$;
- $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$;

d) $\nabla \times (\nabla \times \vec{F}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{F}) - \nabla^2 \vec{F}.$

Problema 6: Considere el espacio T_2^0 de tensores dos veces covariantes sobre V ($\dim(V) = 3$), y los subespacios S de tensores simétricos y A de tensores antisimétricos.

- Proponga una base para T_2^0 en términos de la base $\{\vec{e}^i\}$ de V^* , y escriba explícitamente sus elementos.
- Escriba explícitamente los elementos de las correspondientes bases de S y A . ¿Cuántos elementos tiene cada una?

Problema 7: Muestre que en coordenadas arbitrarias

$$\epsilon^{ijk} \epsilon_{klm} = \delta_l^i \delta_m^j - \delta_m^i \delta_l^j.$$

Ayuda: muestre primero que en coordenadas Cartesianas ortonormales, donde los índices pueden subirse y bajarse arbitrariamente, $\epsilon_{ijk} \epsilon_{klm} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}$, usando todas las simetrías disponibles para trabajar menos; luego suba los índices que correspondan, transforme a coordenadas arbitrarias y verifique la cancelación de pesos en el lado izquierdo.

Problema 8: Determine el caracter tensorial (rango, tipo y peso) de las siguientes entidades:

- La densidad de carga eléctrica de un cuerpo extenso, tomando en cuenta que la carga eléctrica total es un escalar.
- La densidad de masa de un cuerpo extenso, tomando en cuenta que la masa total es un escalar.
- El momento cuadrupolar eléctrico de un cuerpo puntual, tomando en cuenta que la energía electrostática de un cuadrupolo es un escalar, y que el campo eléctrico es un vector (determine su tipo).
- El “tensor de inercia” de un cuerpo rígido, tomando en cuenta que la energía cinética de rotación es un escalar, y que la velocidad angular es un *pseudovector* (densidad vectorial).

Problema 9: Considere la superficie S definida por $z = \cos x \cos y$ en $\mathbb{R}^3$.

- Parametrice S y construya la métrica inducida.
- Calcule el diferencial de área escalar y el área del parche $x, y \in [-\pi, \pi]$.
- Calcule la longitud de la curva $x = y$, $z = \cos x \cos y$ desde $x = -\pi$ hasta $x = \pi$.

Problema 10: En coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) :

- Construya la métrica, los factores de escala y el diferencial de volumen.
- Calcule los símbolos de Christoffel (conexión de Levi-Civita).
- Escriba las expresiones del gradiente, divergencia, rotor y laplaciano en términos de componentes físicas.

Problema 11: El potencial electrostático de un dipolo $\vec{p} = p\hat{z}$ colocado en el origen, es $\varphi = \frac{p}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos\theta}{r^2}$ en coordenadas esféricas. Calcule $\vec{E} = -\nabla\varphi$, $\nabla \times \vec{E}$ y $\nabla \cdot \vec{E}$ en esféricas.

Problema 12: Considere coordenadas esferoidales proladas

$$x = a \sinh \mu \sin \nu \cos \phi, \quad y = a \sinh \mu \sin \nu \sin \phi, \quad z = a \cosh \mu \cos \nu.$$

- Muestre que son ortogonales y describa las superficies coordenadas.
- Calcule los factores de escala.
- Obtenga las fórmulas del gradiente, divergencia, rotor y laplaciano en componentes físicas.

Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)

Problema 13: Verifique que en coordenadas esféricas se cumple $\nabla(\phi\psi) = \phi\nabla\psi + \psi\nabla\phi$ y $\nabla \times (\phi\vec{F}) = (\nabla\phi) \times \vec{F} + \phi(\nabla \times \vec{F})$.

Problema 14: Demuestre que si A_{ij} es antisimétrico y S_{ij} es simétrico, entonces $A_{ij}S^{ij} = 0$. Muestre además que todo tensor de rango 2 se descompone en suma de su parte simétrica y antisimétrica.

Problema 15: Muestre que el operador identidad $\mathcal{I} : V \rightarrow V$ corresponde al tensor $I = \delta_j^i \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}^j$ y calcule $\text{Tr}(I)$.

Problema 16: Dado un tensor $T = T_{ijk} \vec{e}^i \otimes \vec{e}^j \otimes \vec{e}^k$, ¿es cierto que $T_{ijk} = T_{\{ijk\}} + T_{[ijk]}$? Justifique.

Problema 17: Demuestre que el producto tensorial de dos densidades tensoriales de pesos p_1 y p_2 es una densidad tensorial de peso $p_1 + p_2$.

Problema 18: El potencial vector de un dipolo magnético $\vec{m} = m\hat{z}$ ubicado en el origen es $\vec{A} = \frac{\mu_0 m}{4\pi} \frac{1}{r^3} \hat{\phi}$ en coordenadas esféricas. Calcule $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ y $\nabla \cdot \vec{B}$ en esféricas.

Problema 19: Encuentre los autovalores y autovectores de las matrices de Pauli

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Problema 20: Calcule la métrica inducida en la esfera $r = R$ a partir de la métrica euclídea en $\mathbb{R}^3$ en coordenadas esféricas.

Problema 21: Demuestre que $\nabla \cdot (\vec{F} \times \vec{G}) = (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{G} - \vec{F} \cdot (\nabla \times \vec{G})$ en coordenadas cartesianas y verifíquelo en esféricas.

Problema 22: Halle la forma canónica de Jordan de $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$.